

Informe profesional de cierre -- FS_v1.2 (v3)

Dirigido a: QA, Validacion, Ingenieria y Auditoria.

Documento: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 original: 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Commit de referencia: 0d69f8409d9bd8b936e1eed8b4551e3423e9d713

Decision Capa 9: ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b

Estado del borrador: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW (AWAITING_HUMAN_REVIEW_AND_APPROVAL)

A. Resumen ejecutivo

Documento analizado: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf (SHA-256 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb, 58 paginas, sin modificar).

Objetivo y alcance: evaluar el FS_v1.2 de Rockwell (sistema PLC/SCADA-PCS MCCPDC-215115305) contra FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+, usando un motor de chunking por pagina (27 chunks, 3 agentes deterministas), y resolver con decision humana las contradicciones internas detectadas por el motor. Alcance limitado a este documento -- no se reprocesa el resto del corpus Rockwell.

Estado actual: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW -- borrador de correcciones v3 pendiente de revision y aprobacion formal de QA/Validacion. NO aprobado, NO compliant, NO effective, NO released.

Cobertura: 100.0% de chunks (81/81, 27 x 3 agentes) y 100.0% de checkpoints regulatorios aplicables (19/19: 5 Part 11 + 5 Annex 11 + 9 ALCOA+).

Resultado general: 19 findings consolidados -- 0.0% cumple, 21.05% cumple parcialmente, 68.42% no cumple documentalmente, 10.53% evidencia insuficiente. Indice de preparacion documental (RRI) = 10.53% (formula y cantidades en seccion de metricas de este informe y en regulatory_metrics_FS_v1_2.json).

Principales riesgos: ausencia documental de controles de acceso/autorizacion (COR-1) y de politica de almacenamiento/retencion/disponibilidad (COR-5) -- ambos permanecen ABIERTOS. Gap de protocolo IQ/OQ/PQ del SAT (REM-GMPAI-001) -- ABIERTO, de un piloto anterior (URS), sin relacion de cierre con este documento.

Decisiones pendientes: aprobacion QA/Validacion del borrador de correcciones; implementacion real de COR-1 a COR-5 sobre el FS; localizacion o justificacion formal del protocolo IQ/OQ/PQ faltante (REM-GMPAI-001).

Conclusion ejecutiva: El analisis y las correcciones propuestas mejoran la preparacion documental, pero no demuestran por si solos que el sistema cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento final requiere evidencia de implementacion, pruebas de validacion y aprobacion de QA/Validacion.

B. Metodologia

Agentes y versiones: fda_part11_agent, eu_annex11_agent, alcoa_plus_agent -- todos agent_version=1.0.0-chunked, motor factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py. Modelo: qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M via Ollama (httpx REST directo, sin paquete Python 'ollama'). model_digest_status = unavailable (ver technical_error_log_FS_v1_2.json TE-02); model_digest_reason = 'Connection refused' al intentar /api/show en esta verificacion (Ollama no ejecutado por instruccion explicita de esta tarea).

Fuentes regulatorias: eCFR Title 21 Part 11 completo, EU GMP Annex 11 (EudraLex Vol. 4), MHRA GXP Data Integrity Guidance Rev.1 2018 -- corpus local, SHA-256 recalculado y verificado contra el manifiesto de ingesta en esta sesion (ver REGULATORY_SOURCE_CHECK.json).

Chunking: 27 chunks reales por pagina (con solapamiento de hasta 500 caracteres), max 6000 caracteres por chunk -- reemplaza el enfoque de un solo llamado truncado a 6000 caracteres usado en el piloto anterior (URS).

Validacion de citas: cada finding requiere anclaje literal (la cita existe textualmente en el chunk) MAS relevancia tematica (_is_topically_relevant -- al menos una palabra significativa del checkpoint presente en la cita, fix de esta iteracion, ver seccion C/E).

Consolidacion: por checkpoint (req_id), el estado no-insuficiente gana si existe alguno; distingue not_observed_in_chunk (el chunk no trato el tema) de no_cumple activo (fix de esta iteracion, ver seccion C/E) para evitar contradicciones falsas.

Deduplicacion: consolidacion de hasta 27 evaluaciones por checkpoint en 1 finding final por requisito, con changelog cuando hubo reclasificacion.

Tratamiento de contradicciones: 4 contradicciones internas detectadas por el motor fueron elevadas a Capa 9 para decision humana explicita (decision_id ff640643, Cesar, conditional_approve) -- ninguna reclasificacion silenciosa.

Revision humana: TODOS los 19 findings tienen revision_humana_requerida=true. La decision ff640643 aprueba la

interpretacion TECNICA de las contradicciones, no el documento corregido ni el cumplimiento del sistema.

Limitaciones: no se reprocesa ningun documento; no se ejecuta Ollama en este cierre (todos los resultados provienen de ejecuciones previas del 2026-07-16); ausencia de model_digest (TE-02); sin conversion binaria DOCX->PDF real por falta de LibreOffice en este entorno (TE-08, ver seccion C).

Agentes, version y modelo

Agente	Version	Modelo	model_digest
fda_part11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver TE-02)
eu_annex11_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver TE-02)
alcoa_plus_agent	1.0.0-chunked	qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M	unavailable (ver TE-02)

C. Errores tecnicos presentados durante el proceso

Se identificaron y documentaron 8 errores/incidentes tecnicos reales a lo largo del ciclo de analisis y cierre de este documento (no se fabrica ningun error para completar el formato -- cada uno tiene evidencia verificable citada). El detalle completo de los 13 campos por error (fecha/hora, evidencia, causa raiz, prueba de correccion, riesgo residual, accion preventiva, etc.) esta en technical_error_log_FS_v1_2.json; esta tabla es un resumen ejecutivo.

Resumen de errores tecnicos (detalle completo en technical_error_log_FS_v1_2.json)

ID	Componente	Descripcion	Estado final
TE-01	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (<code>_extract_json</code>) + <code>ollama_client.py</code> (sin <code>format:"json"</code>)	6 de 27 chunks del agente <code>alcoa_plus_agent</code> (índices 1,6,7,18,19,20) fallaron con 'respuesta del modelo no es JSON valido' en la corrida inicial.	RESUELTO para este documento (reintento exitoso).
TE-02	factory/engines/gmpai_integrity/ollama_client.py (<code>show_digest</code>)	<code>model_digest</code> es None en el 100% de los 81 <code>chunk_executions</code> (27 x 3 agentes), incluidos los exitosos.	<code>model_digest_status</code> = unavailable
TE-03	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion por checkpoint, pre-fix)	Citas literales ancladas correctamente en el texto del chunk pero asignadas al checkpoint equivocado: C1-FDA-11.10d y C3-ANNEX11-12 se marcaron como contradiccion (<code>cumple_parcialmente</code> vs <code>no_cumple</code>) por una cita real que hablaba de OTRO tema.	RESUELTO para runs futuros del motor (fix aplicado al codigo git-trackeado). Para este documento, resuelto via decision humana explicita (no reproceso).
TE-04	factory/engines/gmpai_integrity/chunked_engine.py (consolidacion, pre-fix, anclaje en <code>no_cumple</code>)	El motor exigia cita positiva anclada tambien para afirmaciones de AUSENCIA (<code>no_cumple</code>), tratando un chunk que simplemente no trato el checkpoint (<code>not_observed_in_chunk</code>) como si contradijera activamente un chunk con <code>cumple_parcialmente</code> en otra pagina.	RESUELTO para runs futuros del motor; para este documento resuelto via decision humana explicita.
TE-05	script de empaquetado ad-hoc de esta sesion (<code>build_fs_v1_2_closure.py</code> / <code>finalize_fs_v1_2_closure.py</code> , no forman parte del codigo git-trackeado de factory)	Al re-ejecutar el script de empaquetado sobre el mismo <code>run_dir</code> tras un fallo parcial previo, un pre-escaneo tipo <code>rglob(*)</code> capturo tambien archivos derivados (informe, tracker, README) que el propio script regeneraba mas tarde en la misma ejecucion, produciendo una entrada duplicada y obsoleta de 'tracker_actualizado.json' en <code>manifest.json</code> .	RESUELTO -- no se repite en el cierre v3 (ver seccion 7 de empaquetado sin circularidad de este cierre).
TE-06	factory/services/gmpai_artifact_service.py (<code>record_fs_v1_2_closure</code> , primera invocacion)	El primer evento de auditoria ' <code>gmp_report_generated</code> ' para el run 20260716T150408Z se registro con un <code>zip_sha256</code> correspondiente al ZIP con el manifest defectuoso (ver TE-05), antes de la reconstruccion limpia; el segundo run del script de empaquetado genero un nuevo evento con el hash correcto, dejando 2 eventos de auditoria para el mismo <code>run_id</code> con distinto <code>zip_sha256</code> .	ACEPTADO como parte del historial de auditoria (no se corrige retroactivamente); PREVENIDO en el proceso de v3.
TE-07	factory/services/gmpai_artifact_service.py (<code>get_gmpai_artifacts</code> , pre-fix de esta sesion)	Antes de introducir el registro explicito de cierre FS_v1.2, el endpoint <code>GET .../gmpai-artifacts</code> sin <code>run_id</code> devolvia siempre el run mas reciente por ORDEN ALFABETICO de nombre de carpeta -- sin ningun concepto de 'run vigente' marcado por decision humana. El paquete historico (run 20260715T171646Z, generado desde el RC v1.4 pre-Piloto-B) se habria mostrado como 'latest' en Mission Control hasta que se genero un run mas nuevo.	RESUELTO.
TE-08	informe_final_v2_FS_v1_2.pdf (turno anterior de esta sesion)	El PDF del informe v2 se genero de forma independiente a partir de un Markdown intermedio (<code>fpdf2</code>), no derivado directamente del DOCX del borrador de correcciones -- riesgo de divergencia de contenido entre DOCX y PDF si el Markdown y el DOCX no se mantienen sincronizados manualmente.	MITIGADO -- equivalencia de CONTENIDO garantizada por diseno (misma fuente de datos), NO equivalencia de conversion binaria real.

D. Hallazgos regulatorios

19 findings consolidados (1 por checkpoint aplicable: 5 Part 11 + 5 Annex 11 + 9 ALCOA+). El detalle completo de los 15 campos por finding (evidencia literal validada, explicacion, riesgo regulatorio, riesgo operativo, recomendacion, cambio documental propuesto, evidencia adicional requerida, responsable propuesto) esta en matriz_findings_recomendaciones_FS_v1_2.json; esta tabla es un resumen ejecutivo.

Resumen de findings (detalle completo en matriz_findings_recomendaciones_FS_v1_2.json)

finding_id	Agente	Requisito	Clasificacion	Severidad	Confianza	Rev. humana
FSV12-01	fda_part11	21_CFR_11.10(a)	evidencia_insuficiente	no_determinada	baja	True
FSV12-02	fda_part11	21_CFR_11.10(d)	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-03	fda_part11	21_CFR_11.10(e)	evidencia_insuficiente	no_determinada	baja	True
FSV12-04	fda_part11	21_CFR_11.10(g)	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-05	fda_part11	21_CFR_11.50_11.70	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-06	eu_annex11	ANNEX11_4	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-07	eu_annex11	ANNEX11_7.1	cumple_parcialmente	mayor	alta	True
FSV12-08	eu_annex11	ANNEX11_9	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-09	eu_annex11	ANNEX11_12	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-10	eu_annex11	ANNEX11_17	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-11	alcoa_plus	ALCOA_ATTRIBUTABLE	cumple_parcialmente	menor	media	True
FSV12-12	alcoa_plus	ALCOA_LEGIBLE	cumple_parcialmente	menor	media	True
FSV12-13	alcoa_plus	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-14	alcoa_plus	ALCOA_ORIGINAL	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-15	alcoa_plus	ALCOA_ACCURATE	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-16	alcoa_plus	ALCOA_COMPLETE	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-17	alcoa_plus	ALCOA_CONSISTENT	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-18	alcoa_plus	ALCOA_ENDURING	no_cumple	mayor	media	True
FSV12-19	alcoa_plus	ALCOA_AVAILABLE	cumple_parcialmente	mayor	alta	True

E. Cambios realizados

Matriz: estado anterior -> error identificado -> cambio realizado -> fundamento regulatorio -> impacto esperado -> prueba de validacion -> riesgo residual. Incluye expresamente C1, C2, C3, C4, las 2 citas trasladadas y el cambio de logica del motor (ver changelog_FS_v1_2_v3.json para el detalle completo de cada campo, incluido el fundamento regulatorio citado por contradiccion).

Citas trasladadas: C1-FDA-11.10d (COR-1) -> COR-2 (audit trail) (pag 46-47); C3-ANNEX11-12 (COR-1) -> ALCOA_CONSISTENT (pag 20-21)

Matriz de cambios C1-C4 + motor (detalle completo por campo en changelog_FS_v1_2_v3.json)

Item	Estado anterior	Error identificado	Cambio realizado	Riesgo residual
21_CFR_11.10(d)	contradiccion_interna_detectada (evidencia en conflicto entre paginas/chunks)	Cita anclada fuera de tema (evidencia mal asignada al checkpoint)	Reclasificado a no_cumple_documentalmente (falso positivo)	Bajo -- decision documentada con changelog trazable; pendiente aprobacion QA/Validacion formal del documento corregido completo (no solo de la interpretacion tecnica).
ANNEX11_7.1	contradiccion_interna_detectada (evidencia en conflicto entre paginas/chunks)	Diferencia de alcance confundida con contradiccion (chunks not_observed_in_chunk tratados como evidencia en contra)	Mantenido cumple_parcialmente, brecha reescrita (diferencia de alcance, no contradiccion real)	Bajo -- decision documentada con changelog trazable; pendiente aprobacion QA/Validacion formal del documento corregido completo (no solo de la interpretacion tecnica).
ANNEX11_12	contradiccion_interna_detectada (evidencia en conflicto entre paginas/chunks)	Cita anclada fuera de tema (evidencia mal asignada al checkpoint)	Reclasificado a no_cumple_documentalmente (falso positivo)	Bajo -- decision documentada con changelog trazable; pendiente aprobacion QA/Validacion formal del documento corregido completo (no solo de la interpretacion tecnica).
ALCOA_AVAILABLE	contradiccion_interna_detectada (evidencia en conflicto entre paginas/chunks)	Diferencia de alcance confundida con contradiccion (chunks not_observed_in_chunk tratados como evidencia en contra)	Mantenido cumple_parcialmente, brecha reescrita (diferencia de alcance, no contradiccion real)	Bajo -- decision documentada con changelog trazable; pendiente aprobacion QA/Validacion formal del documento corregido completo (no solo de la interpretacion tecnica).
Motor (chunked_engine.py)	Contradicciones falsas por evidencia mal asignada/mal interpretada	Ver TE-03/TE-04	_is_topically_relevant() + distincion not_observed_in_chunk vs no_cumple; +3 tests, suite 540/540	Bajo -- validado con tests nuevos y piloto previo

F. Recomendaciones

Correcciones documentales: implementar COR-1 (control de acceso/autorizacion, ABIERTO), COR-2 (audit trail/ALCOA+), COR-3 (firma electronica), COR-4 (referencia a IQ/OQ/PQ y analisis de riesgo GAMP 5), y COR-5 (almacenamiento/retencion/disponibilidad, ABIERTO) sobre el FS real -- ninguna implementada todavia (0% evidencia de implementacion).

Controles tecnicos: agregar 'format':json y validacion estricta de esquema en las llamadas a Ollama (mitiga TE-01); registrar model_digest una vez por sesion activa con logging explicito de fallos de conexion en vez de captura silenciosa (mitiga TE-02).

Procedimientos: generalizar el mecanismo de 'run vigente / superseded' de Mission Control (actualmente especifico de FS_v1.2, ver TE-07) antes de aplicarlo a los proximos documentos del corpus Rockwell.

Evidencia de implementacion: cada COR cerrado debe ir acompanado de una nueva version del FS con diff explicito, mas confirmacion de que la seccion agregada responde directamente al gap citado.

Pruebas de validacion: reevaluar (sin reprocesar todo el corpus) unicamente los checkpoints afectados una vez implementada cada correccion, siguiendo el mismo patron de chunking usado aqui.

Capacitacion: reforzar en el equipo de Ingenieria/Validacion la diferencia entre 'diferencia de alcance' y 'contradiccion real' (ver TE-03/TE-04) para la revision manual de futuros hallazgos similares.

Acciones de QA: revisar y decidir formalmente (accept/reject/request_changes) sobre el borrador v3 antes de cualquier avance operativo; el RRI (10.53%) NO debe interpretarse como certificacion.

Acciones de Ingenieria: priorizar COR-1 y COR-5 (unicos items explicitamente abiertos en este cierre) y avanzar en paralelo la busqueda del protocolo IQ/OQ/PQ para REM-GMPAI-001.

Acciones de seguimiento: mantener el registro de 'run vigente' de Mission Control actualizado en cada nueva version del cierre; no cerrar COR-1, COR-5 ni REM-GMPAI-001 sin evidencia de implementacion Y aprobacion QA/Validacion.

Indicadores y preparacion regulatoria

ESTIMACION DE PREPARACION DOCUMENTAL Y REGULATORIA. NO ES UNA DECLARACION FINAL DE CUMPLIMIENTO GMP.

$$RRI = \frac{[(\text{cumple} \times 1.0) + (\text{cumple_parcialmente} \times 0.5)]}{\text{total_aplicable}} \times 100 = \frac{[(0 \times 1.0) + (4 \times 0.5)]}{19} \times 100 = \frac{2.0}{19} \times 100 = 10.53\%$$

Dimensiones de confianza (no se combinan en un solo numero):

- confianza en cobertura del analisis: ALTA -- 100% de chunks (81/81) y 100% de checkpoints aplicables (19/19) evaluados con reintento exitoso de los 6 chunks con respuesta JSON invalida.
- confianza en evidencia anclada: MEDIA -- solo 4/19 (21.05%) findings tienen cita literal validada; el resto son findings de AUSENCIA (no_cumple sin cita porque no hay evidencia que citar) o evidencia_insuficiente.
- confianza en findings: MEDIA -- 15/19 findings con confianza declarada 'media', 2 'alta', 2 'baja' (ver campo confianza de cada finding).
- confianza en recomendaciones: MEDIA -- las recomendaciones documentales (COR-1 a COR-5) tienen fundamento regulatorio directo; las de proceso/QA son buenas practicas generales, no derivadas de un finding especifico.
- preparacion documental: PARCIAL -- ver RRI (10.53%) y matriz de correcciones COR-1..COR-5, ninguna implementada todavia.
- evidencia de implementacion: NO DETERMINABLE -- 0% de findings tienen evidencia de implementacion (no se ha ejecutado ninguna correccion sobre el FS real).
- cumplimiento real del sistema: NO DETERMINADO -- requiere implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas de validacion y aprobacion QA/Validacion (ver seccion de gobernanza).

Conclusion: cobertura del analisis = 100.0%; preparacion documental (RRI) = 10.53%; cumplimiento real de FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 y ALCOA+ = NO_DETERMINADO mientras falten implementacion, IQ/OQ/PQ, pruebas y aprobacion de QA/Validacion.

El analisis y las correcciones propuestas mejoran la preparacion documental, pero no demuestran por si solos que el sistema cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento final requiere evidencia de implementacion, pruebas de validacion y aprobacion de QA/Validacion.

Metricas e indicadores (cantidades utilizadas)

Indicador	Valor
Cobertura tecnica total	100.0%

Indicador	Valor
Cobertura paginas/chunks	100.0%
Cobertura requisitos aplicables	100.0% (19/19)
% findings con cita literal validada	21.05%
% requisitos documentados	42.11%
% con evidencia de implementacion	0.0%
% cumple	0.0%
% cumple parcialmente	21.05%
% no cumple documentalmente	68.42%
% evidencia insuficiente	10.53%
% pendiente decision humana	100.0%
Remediasiones abiertas	COR-1, COR-5, REM-GMPAI-001
Remediasiones pendientes (no cerradas)	COR-2, COR-3, COR-4
Compleitud metadata reproducibilidad	85.71%

Gobernanza y estados

TECHNICAL_CONTRADICTION_RESOLUTION = CONDITIONALLY_APPROVED (decision ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b, Cesar, human_confirmed).

DRAFT_DOCUMENT_STATUS = AWAITING_HUMAN_REVIEW_AND_APPROVAL.

REGULATORY_COMPLIANCE_STATUS = NOT_DETERMINED.

La decision ff640643 aprueba condicionalmente la interpretacion TECNICA, no el documento corregido ni el cumplimiento del sistema. No se usan los terminos compliant, approved, effective ni released para el borrador v3.

REM-GMPAI-001 (tracker de remediacion): open -- Protocolo IQ/OQ/PQ (o protocolo previo bajo el cual se ejecuto y aprobo el SAT) no disponible en el material entregado